

PROJECTVL / 内部设计参考

配置总览手册

全部可编辑配置域的字段、用法与相互关系 — 打印版 (A4)
供人工内容设计与数值调整时对照使用

覆盖版本: skills v0.4.1 • tuner v0.2.0 • waveRewards v0.2.0 • relics v0.2.0

生成日期: 2026-07-27 (数据抓取自当前工作树 `src/config/base/*.json`)

配套工具: 网页配置编辑器 `/editor.html` • Excel 双向同步 交付/配置总表.xlsx

本手册是**只读快照**，权威数据源永远是仓库里的 JSON 文件本身。数值会持续迭代——请以编辑器 `/npm run validate` 的实时结果为准，本文档用于建立「全局是怎么拼起来的」的心智模型，而非替代校验。

目录

1	如何使用本手册 & 如何编辑配置	
2	全局架构：15 个配置域怎么拼成一局游戏	
3	战斗与输入 (combat / input)	
4	波次、难度与敌人 (waves / difficulty / enemies)	
5	经济与成长 (economy / progression / waveRewards)	
6	精英委托 (bounty)	
7	神祇与卡池构筑 (gods / evolutionRecipes)	
8	卡牌与效果系统 (skills 结构 + 33 原子字典)	
9	数值词条系统 (affixPool ↔ AFFIX_SINKS)	
10	遗物 (relics)	
11	调参面板与文案表 (tuner / texts)	
12	三层校验体系：谁在替你把关	
13	附录：跨域引用速查表 & 常见改动配方	

全书按「数值类域→内容类域→系统机制→工具与校验」排列；每章开头有一句话摘要，可只读摘要快速定位。

1 如何使用本手册 & 如何编辑配置

全部可编辑内容分布在 **15 个「域」** 里——14 个 `src/config/base/*.json` 加 1 个 `src/data/texts.json`（文案）。三条编辑路径殊途同归：**写盘前必须先过同一套三层校验**，没有例外。

1.1 十五个域一览

域	文件	一句话作用
combat	<code>src/config/base/combat.json</code>	战斗基础数值：炮台/子弹/控制上限/击退疲劳
waves	<code>src/config/base/waves.json</code>	波次结构、出怪预算、阶段导演、Boss波次
enemies	<code>src/config/base/enemies.json</code>	敌人三类型基础属性 + Boss 行为参数
difficulty	<code>src/config/base/difficulty.json</code>	四档难度曲线（乘在 enemies 基础值上）
skills	<code>src/config/base/skills.json</code>	41 张卡的完整结构：星级/消耗态/进化树/词条池
gods	<code>src/config/base/gods.json</code>	5 神：主/副神卡池归属与本局抽取规模
relics	<code>src/config/base/relics.json</code>	22 件遗物：局外词条式的构筑增幅
evolutionRecipes	<code>src/config/base/evolutionRecipes.json</code>	6 条卡间融合配方（波间合成 6★）
waveRewards	<code>src/config/base/waveRewards.json</code>	每波结算的保底与三选一属性奖励
progression	<code>src/config/base/progression.json</code>	经验阈值、遗物稀有度曲线、结算得分
economy	<code>src/config/base/economy.json</code>	星级/卡槽/合成/掉落的经济骨架
bounty	<code>src/config/base/bounty.json</code>	精英委托：触发概率、遭遇战、奖励
input	<code>src/config/base/input.json</code>	触屏点击判定阈值（T1 校准值）
tuner	<code>src/config/base/tuner.json</code>	176 项调参面板的元数据（范围/分组/生效策略）
texts	<code>src/data/texts.json</code>	全部玩家可见文案的唯一来源

本表只是索引；每个域的字段级细节在第 3–11 章逐一展开。

1.2 三条编辑路径怎么选

方式	入口	适合场景	不适合
网页配置编辑器	<code>npm run dev</code> 后访问 <code>/editor.html</code>	精修单张卡/单条目；需要即时看到中文字段名和校验报错定位到具体路径	大批量铺内容（比如一次性写 35 张卡文案）效率低
Excel 双向同步	<code>npm run config:export-xlsx</code> → 改 交付/配置总表.xlsx → <code>npm run config:import-xlsx</code>	批量对照、跨条目复制粘贴、离线交给不熟悉 JSON 的协作者	改单个深层参数时不如编辑器直观；导入是全 15 域整体校验，一处 error 会让全部改动都不落盘

方式	入口	适合场景	不适合
直接改 JSON	任意编辑器	只读走查、脚本化批处理	手工改完必须自己跑 npm run validate; 格式不规范会被 format:config 检测出来, 产生无意义 diff

唯一关卡 不管从哪条路径改, 最终都会命中同一份 validateGameConfig() (src/config/validateAll.ts)。校验分三层——schema / 跨引用 / 语义——任何一层出现 **error** 都会阻止写盘; **warning** 只提示不阻止。三层规则详解见第 12 章。

1.3 常用命令速查

命令	作用
npm run dev	启动开发服务器; 编辑器与三个 /__config/* 写回端点只在此模式下存在
npm run validate	对 base 及每个已注册 variant 各跑一遍三层校验; 有 error 即 exit 1, CI 用它把关
npm run format:config	把全部配置 JSON 规整为规范格式 (stableJson); 加 -- --check 只报告不改写
npm run config:export-xlsx	导出 14 个 JSON 域 + texts 到 交付/配置总表.xlsx (该文件已 gitignore, 是本地批量编辑产物)
npm run config:import-xlsx	从工作簿重建 15 个可写域; 逐域校验, 全部通过才会写盘, 任一 error 则 15 个文件都不写
npm run test/npm run build	648+ 条用例的回归测试 / 生产构建 (editor.html 与 src/editor 不会进入 dist/)

1.4 一个例子：把链锁闪电 3★ 的连锁跳数从 2 改成 3

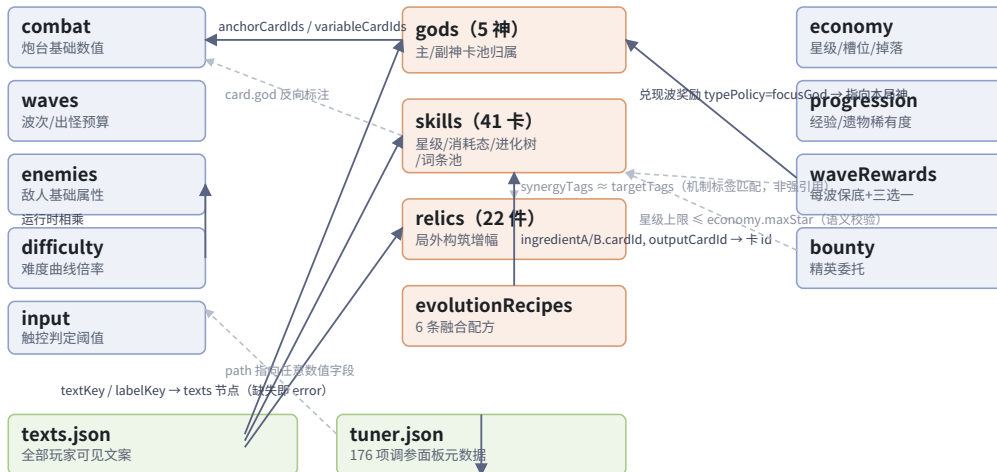
网页编辑器：进入「技能」→搜索 chainLightning→展开 3★ 装备态绑定→找到 atom=chain 的效果→把参数「弹跳次数 (bounces)」改成 3→右侧校验通过后点「保存」。

Excel：导出后在 skills.effectParams 表筛选 cardId=chainLightning, star=3, mode=equip, bindingIndex=0, effectIndex=0, paramName=bounces, 把 value 改成 3, 保存工作簿后导入。

两条路径产生的 diff 应当只有这一个数值——这也是验收标准之一：改一个参数不应带来整文件重排或无关字段变化。

2 全局架构：15 个配置域怎么拼成一局游戏

把 15 个域按「谁引用谁」摆在一张图上，比逐个背字段表更容易建立全局感。核心记忆点只有一句话：**gods** 决定「这局能抽到哪些卡」，**skills** 定义「卡怎么打」，**relics/evolutionRecipes/waveRewards** 决定「打完一波之后卡怎么变强」，**economy** 是贯穿全部的星级/槽位护栏，**tuner** 是悬浮在最上层、能改任意数值字段的调参层。



图例

——> 配置里的显式字段引用 (改错会被 error 拦下)

-----> 语义/运行时层面的隐性关联 (不强校验, 但改动需要同步理解)

三条纵列的读法:

- 左列「数值骨架」——独立数值, 几乎不互相引用, 靠 tuner 统一调参
- 中列「内容实体」——gods/skills/relics/evolutionRecipes 互相用 id 强引用, 改卡 id 前必须搜索这四个域
- 右列「经济结算」——引用 economy.maxStar 作为星级上限的护栏, 且 waveRewards 的 typePolicy=focusGod 会在兑现波把奖励定向到到本局选中的神
- texts.json 是所有 textKey/labelKey 的落点, 孤儿文案与命中失败都在跨引用层报告 (第 12 章)
- tuner.json 是「元配置」——它的每一条 path 都指向本图里其它域的某个数值字段, 因此画成虚线穿过全图

3 战斗与输入 (combat / input)

这两个域是全局唯一的「物理常量」：炮台在哪、子弹多快、控制类效果的硬顶在哪、触屏点击判定多宽——几乎不与内容域（卡/神/遗物）产生显式引用，是 tuner 面板改动最频繁的底层数值。

3.1 combat.json

字段路径	中文名	当前值	说明
canvas.width / height	画布	540 × 730	竖屏画布像素尺寸（原型用网页模拟手机竖屏触控）
turret.x / y	炮台坐标	270, 365	炮台固定位置，画布水平居中、垂直略偏上
hp.max	生命上限	100	玩家侧生命池；waveRewards 的 heal/maxHpAdd 都作用在此
defaults.damage / fireRate / range	基础伤害/攻速/射程	18 / 5 / 150	炮台裸装时的三项基础数值，是全部 statBuff/词条加成的起点
attackPreviewMargin	攻击预览余量	60	攻击范围预览圈与画布边缘的最小可见间距
bullet.speed/life/radius/spread/muzzleOffset	子弹参数	465 / 1.6 / 4 / 0.05 / 24	子弹飞行速度、存活时间、判定半径、散布角、出膛偏移
weaponFusion.damping / radiusMul	武器融合衰减	0.75 / 0.6	多个主炮形态（如 beamMorph 与 mortarMorph 同时装备）同时生效时的确定性衰减
breakthroughDist	突破判定距离	48	敌人到炮台的距离小于此值判定为突破（扣血/结算）
dangerZoneWidth	危险区宽度	72	仅遥测/表现用，不参与战斗判定；标注突破线外的视觉危险带
dtCap	单帧步长上限	0.033	防止切后台/掉帧后单帧结算过量（≈30fps 对应步长）
knockbackFatigue.*	击退疲劳	decay 0.5 / window 2s / min 0.125	同一敌人短时间内反复被击退时效果衰减，防止控制类卡把敌人焊在画面外
cclmmunity.afterFreezeSeconds / afterStunSeconds	控制免疫窗	1.2 / 0.8	冻结/眩晕结束后的短暂免疫，防止控制链无限连锁
controlCeiling.freezeSeconds/stunSeconds/knockbackDistance	控制上限	2.5 / 1.5 / 120	单次控制效果的数值硬顶，词条/星级加成不能突破
controlBudget.maxControlledRatio / minFreeAdvancers	控制预算	0.6 / 2	全场同时被控制的敌人比例上限，且至少留 2 个敌人自由推进——防止「全屏冻结=无伤过关」退化
vfx.shootParticles/killParticles/breakthroughParticles	特效粒子数	4 / 12 / 10	表现层参数，不影响数值

这里唯一需要留意的设计护栏是 controlBudget：任何控制类卡牌加强（冻结时长、范围）设计时都要回头看这两个字段是否会被顶穿。

3.2 input.json (T1 触控校准值)

字段	中文名	当前值	说明
tapMaxPx	点击最大位移	8 px	手指按下到抬起的位移超过此值不算「点击」，走拖拽路径
tapMaxMs	点击最长时长	150 ms	超过此时长的按压不算点击，走长按路径
reticleOffsetY	准星纵向偏移	30 px	落点预览环相对手指的向上偏移，避免手指遮挡落点
confirmStyle	确认方式	hold-ring	装备/消耗等需二次确认的操作的视觉形式：hold-ring（长按进度环）或 bubble（气泡确认）
holdOrDbt	长按 / 双击	double-tap	二次确认的手势形式

这五个值来自 docs/T1_触控校准记录.md 的真机实测，属于「改了会直接影响手感」的敏感值，调整前建议参考该记录里的测量方法重新实测，而不是凭手感改。

4 波次、难度与敌人 (waves / difficulty / enemies)

这三个域共同决定「每一波敌人有多强、来得多快、什么时候是 Boss」。三者是乘法关系：enemies 给出基础值 → waves.stagePlan 按招募/构筑/兑现三阶段决定出怪节奏与奖励 → difficulty 的曲线在运行时整体相乘（不改配置文件，只在数值应用层生效）。

4.1 waves.json：10 波结构

阶段划分 totalWaves=10 拆成 **selectionWaves=3**（第 1-3 波，招募神）+ **build 5 波**（第 4-8 波，10-3-2，构筑成型）+ **validationWaves=2**（第 9-10 波，兑现/终局）。这与第 7 章「神池」设计的招募/收敛/兑现三段完全对齐——RunStage 类型（selection/build/validation）贯穿 waves、gods 消费方式与 waveRewards 的定向奖励。

字段路径	说明	当前值
spawnMode	出怪算法：interval=固定间隔，budget=预算制（按同屏密度动态出怪）	budget
enemyCountBase / enemyCountPerWave	interval 模式下的基础/每波敌人数（budget 模式下不生效）	5 / 3
spawnInterval.base/perWave/min	interval 模式的出怪间隔与每波递减、下限	0.72 / 0.05 / 0.28
budget.waveQuota.base/perWave	本波「配额」（budget 模式核心）：一波总共要出的敌人数	51 / +52 每波
budget.targetOnScreen.base/perWave	期望同屏敌人数，出怪器据此动态调速	5 / +10 每波
budget.checkInterval / batchMax / maxAlive	出怪检查间隔 / 单批最多同时刷新 / 全场存活上限	1.95s / 10 / 100
budget.waveEndSprint.window/multiplier	波末冲刺：最后几秒配额消耗倍率，制造「波尾刷屏」节奏	7s 窗口 / ×3
stagePlan.selection / build	招募波(1-3)与构筑波(4-8)各自独立的 waveQuota/targetOnScreen 曲线（起点→终点→指数）与 maxAlive	见下方两行
selection 曲线	waveQuota 60→75 / targetOnScreen 7→10 / maxAlive 24	较松，留出选神决策带宽
build 曲线	waveQuota 95→170 / targetOnScreen 14→28 / maxAlive 40	明显更密，构筑期主战斗压力
stagePlan.validation[]	第 9/10 波逐波手写：敌人种类/倍率与其掉落的定向奖励（星级+typePolicy）+ Boss 奖励	见下表 4.2
intermission.freeSeconds.*	波间呼吸口时长，按阶段递减：招募 23s → 构筑早 20s/晚 18s → 兑现 17s	23 / 20 / 18 / 17
intermission.settleSeconds	波末结算动画时长	2.5s
spawnMargin	出生点距画布边缘的边距	25 px

字段路径	说明	当前值
typeRoll.tankBase/ tankPerWave/fastThreshold	普通出怪时 tank/fast/normal 三类型的抽取权重曲线	tank 0.2 起 +0.025/ 波; fast 阈值 0.47
bossWaves	波末精英出现的波次列表 (越界值会被加载器静默丢弃, 第 12 章有校验兜底)	[1..10] (每波都有)
waveBoss.reward.schedule. {selection,build,validation}}	各阶段波末精英掉落数量表	选[1,1,1] / 构 [2,2,3,4,4] / 验[5,5]

4.2 第 9–10 波奖励细节 (stagePlan.validation)

波	敌人	倍率(hp/dmg/spd)	抗性覆盖(cc/击退)	奖励	Boss 奖励
第 9 波	tank ×1	14 / 2 / 0.75	0.7 / 0.8	4★卡 ×1 (focusGod 定向)	5★万用牌 ×1
第 10 波	tank ×1 + fast ×1	tank 20/2.5/0.7; fast 10/2/1.1	tank 0.7/0.8; fast 0.5/0.6	5★卡 ×1 + 3★卡 ×1 (均 focusGod 定向)	5★万用牌 ×1

typePolicy=focusGod 是「兑现波」与「神池系统」唯一的显式配置连接点：这两波不再从本局 11 张卡里随机，而是定向发给玩家在兑现波选中的那个神。

4.3 difficulty.json：四档难度曲线

档位	标签	enemy.hp 曲线(start/end/ power)	enemy.damage 曲线	enemy.speed 曲线	boss 覆盖
relaxed	轻松	0.45 / 0.85 / 1.65	0.35 / 0.75 / 1.5	0.95 / 1 / 1.2	hp 0.6/0.9/1.5; dmg 0.45/0.8/1.4
standard (默认)	标准	0.65 / 0.95 / 1.55	0.55 / 0.9 / 1.45	0.98 / 1 / 1.2	hp 0.75/1/1.45; dmg 0.65/0.95/1.4
hard	困难	0.82 / 1 / 1.35	0.75 / 1 / 1.3	1 / 1 / 1	hp 0.9/1/1.3; dmg 0.85/1/1.3
hell	地狱	1 / 1 / 1 (恒等)	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	无覆盖，直接用 enemy 曲线

恒等对照 hell 档四条曲线全部恒为 1，即「当前 base 数值原封不动」，用作数值回归的基准线；其余三档只对 enemies.json 的 hp/damage/speed 做乘法，不改变敌人种类、出怪节奏或掉落——四档共享同一份 waves/economy 配置。

4.4 enemies.json：三类型 + Boss

类型	中文名	hpBase/每波	speedBase/每波	半径	伤害	经验	边数	击退抗性	控制抗性
normal	热情追求者	38 / +12	24 / +2	16	8	1	4	0	0
fast	急切追求者	23 / +10	42 / +3	12	6	1	3	0	0
tank	执着追求者	90 / +45	15 / +1.5	22	14	2	6	0.4	0.25

类型	中文名	hpBase/每波	speedBase/每波	半径	伤害	经验	边数	击退抗性	控制抗性
boss	命定追求者	300 / +320	28 / +1.5	35	28	5	8	0.85	0.5

boss 类型额外有 contactDps=14（贴身持续伤害，替代单一接触判定）；bossBehavior 另外 7 个字段控制 Boss 的绕轨进场、贴身距离与「硬控制是否暂停伤害结算」（当前 hardControlPausesDamage=true，即冻结/眩晕 Boss 时它的贴身伤害也会暂停）。敌人的视觉主题统一称呼「追求者」，与卡牌文案的魅魔题材呼应（见第 8 章文案说明）。

5 经济与成长 (economy / progression / waveRewards)

这三个域回答「一局里数值怎么往上涨」：economy 是卡牌本身的星级/槽位/合成/掉落骨架；progression 是遗物驱动的经验成长与结算得分；waveRewards 是每波末与卡牌体系无关的固定属性成长（保底 + 三选一）。三者互不覆盖，是三条平行的「变强」轨道。

5.1 economy.json：星级与卡槽骨架

字段	中文名	当前值	说明
maxStar	最高星级	6	全局星级上限；卡牌 stars 只在 3/5/6 设质变锚点（1/2/4 靠 amplifyAxis 数值内插）
mergeCopies / mergeCopies WhenTwoCopyDisabled	合成所需份数	2（关闭双份合成时退到 3）	同型同星 N 张自动合成升 1 星
equipThreshold	装备星级门槛	3	低于 3★ 的卡只能留在手牌，不能进装备格； 语义校验强制 $\text{equipThreshold} \leq \text{maxStar}$
handSlots / equipSlots	手牌槽 / 装备槽	7 / 3	局内不扩容（inRunSlotExpansion=false）；装备槽=3 是第 7 章「一主二副神」设计的锚点
equipIrreversible / unequipPolicy	装备是否不可逆 / 卸下策略	false / consume	已装备卡可随时拖回战场按消耗态释放（触发即时效果+腾出格子），不设「纯销毁」入口
equipSwappable	装备可替换	true	同类型新卡可直接顶替已装备的旧卡
equipDistinctTypes	装备类型互斥	true	3 个装备格互不重复卡种（占位假设，见下）
feedEquipped	可喂养已装备卡	true	手牌里的同型同星卡可直接喂给已装备的卡促成合成
placeholderAssumptions.*	占位假设开关	全部 true	twoCopyMerge / normalDropsOnlyOneStar / feedEquipped / distinctEquippedTypes 四项当前都按「是」实现，但标注为待数值建模复检的占位——见 docs/S4a_经济拍板_provisional.md
dropStarPolicy.normal/ bountyBossMax/star2Share	掉落星级策略	普通掉落恒 1★ / bounty · boss 最高 2★ / 2★ 占比 5%	唯一能自然掉出 2★ 的渠道是精英委托与波末 Boss
drops.pickupRadius / chanceCap	拾取判定半径 / 概率上限	34 px / 0.95	掉率词条叠加后封顶 0.95，避免「必掉」彻底关闭随机

字段	中文名	当前值	说明
defaults.dropChance / dropLifetime	默认掉落概率 / 掉落存活时间	0.27 / 5s	普通敌人死亡结算的裸掉率与掉落物过期时间

5.2 ordinaryDropRate：按分钟锚定的掉落节奏

字段	说明	当前值
selectionPerMinute / buildPerMinute	招募波 / 构筑波 每分钟掉落数期望	35 / 40
buildTransitionSeconds	从招募节奏过渡到构筑节奏的时间窗	20s
carryCap	掉落速率的突发上限倍数	1.5
modifiersAffectTarget	词条掉率加成是否影响目标速率（而非只影响单次判定概率）	true

这组参数的锚点来自实测：dropChance=0.27 对应「普通掉落」全局约 **55 次/分钟** 的期望（8 波全局均值口径；真实第 1 波实测约 22 次/分钟，逐波并不均匀）。调掉率前建议先读 docs/D_掉落与拾取_调参说明.md 和 docs/普通掉落导演_设计说明.md，不要只盯着 dropChance 一个数字。

5.3 normalDropTypePolicy：discovery / build / pivot 三角色

普通掉落不是纯随机，而是从当前「活跃池」（见第 7 章）按三个角色抽取，再合成一个 roleBagSize=10 的抽取袋：

角色	含义	早期权重 (earlyMix)	后期权重 (lateMix)
discovery 见新	曝光本局还没见过的活跃池卡	6	1
build 冲刺	喂养玩家已投入最深的 topK=3 条合成链（对应第 2 章「3 条并行链」）	3	7
pivot 转向	给一点非重点方向的卡，留改主意的余地	1	2

字段	说明	当前值
bootstrapMinDiscovery	开局/新神加入后前几次掉落强制走 discovery，保证新卡至少曝光一次	6
godAffinity.scorePerStack / scoreCap	已装备/已合成卡对同神其它卡的加权	2.5 / 封顶 6
maturity.*	判定「这条链是否已成熟」的三项阈值：合成次数/最高星级/已装备种类数，及各自权重	10 次 / 4★ / 2 种；权重 0.25/0.35/0.4
build.topK / scorePower / mergeReadyMultiplier	build 角色只加权前 3 条链；打分曲线指数；差一次合成的卡额外加权	3 / 1.25 / ×1.5
build.equippedBaseBonus / equippedStarBonus	已装备卡的固定加权 / 每星额外加权	6 / +2 每星
build.historicalMergeWeight / historicalMergeCap / maxWeightRatio	历史合成次数的加权与封顶；单卡权重相对基准的倍数上限	0.5 / 封顶 8 / ×6

字段	说明	当前值
pivot.excludeTopK / candidateFraction	转向候选排除掉最受关注的 2 条链，从剩余里抽一半作为候选	2 / 0.5
maxSameTypeStreak	同一张卡连续掉落的最大次数（防止连续刷同卡的糟糕体验）	2

5.4 progression.json：遗物驱动的经验成长

字段	说明	当前值
killXpMul	击杀经验全局倍率	1
relicChoices	每次升级弹出的遗物候选数	3 选 1
targetRelics.min/max	一局期望拿到的遗物总数区间	5-8 件
xpThresholds	8 级经验阈值表（显式表，非指数公式）	10,22,38,62,95,140,200,280
rarityByRelicIndex	第 N 件遗物的稀有度权重表（越往后 rare/epic 占比越高）	第1件 100% common → 第5件 common30%/rare55%/epic15%
settlement.winBonus / perWaveCleared / perKill	结算得分：通关奖励 / 每过一波 / 每次击杀	500 / 40 / 2
settlement.hpRatioBonusMax	按结局剩余生命比例给的额外得分上限	200
settlement.perEquippedStarSquared	已装备卡星级平方 × 本值的得分（星级越高边际收益越陡）	10
settlement.wildcardStarValue	万用牌按星级的换算得分表	1★=15 ... 5★=600

5.5 waveRewards.json：每波末的固定属性成长

这是与「神/卡/遗物」体系完全独立的第三条成长线：每波结束**无条件**获得 floor（保底）三项，再从 choice 五项里三选一。

分组	id	属性	数值
floor 保底	floorHeal	heal 治疗	+8
floor 保底	floorDamage	damageAdd 伤害加值	+1
floor 保底	floorRange	rangeAdd 射程加值	+4
choice 三选一	optDamage	damageAdd	+2
choice 三选一	optFireRate	fireRateAdd	+0.15
choice 三选一	optMaxHp	maxHpAdd	+10
choice 三选一	optRange	rangeAdd	+8
choice 三选一	optXpGain	xpGainPct（唯一百分比型）	+8%

这五个 stat 取值（RunBaseStatKind + xpGainPct）与第 9 章「词条系统」的 CardStatKind 是两套并行体系：waveRewards 直接改玩家基础属性，词条走 AFFIX_SINKS 的 global/scoped 消费路径——两者字段名部分同名（如 damageAdd）但结算入口不同，不要混用。

6 精英委托 (bounty)

bounty 是唯一的「主动风险选择」机制：点击接单 = 集火一小撮精英换取「肥而急」的高星奖励；不接单没有惩罚（opt-in）。所有参数都是「要不要出现、出现多凶、给多少」三段式。

6.1 是否发放：offer

字段	说明	当前值
enabledFromWave	从第几波开始可能出现委托	第 1 波起
checkIntervalSeconds / baseChancePerCheck	每隔多久判定一次 / 基础触发概率	4s / 10%
minChancePerCheck / maxChancePerCheck	触发概率的软下限与硬上限	2% / 42%
noDamageRampSeconds / noDamageBonusMax	玩家多久没吃伤害后，触发率额外爬升的上限	35s 内爬到 +18%
healthyHpThreshold / healthyHpBonusMax	生命高于此比例时的额外触发加成	≥75% 血量，最高 +10%
recentDamagePenalty / recentDamagePenaltySeconds	近期挨打的触发率惩罚	-12%，持续 10s
markWindowSeconds / cooldownSeconds	委托标记的有效窗口 / 两次委托间的强制冷却	8s / 12s
minOffersPerWave / maxOffersPerWave	每波委托出现次数的软区间	1-2 次
guaranteeAtWaveProgress	本波进度过此比例仍未出现则保底触发	55%
maxConcurrentOffers / maxConcurrentEncounters	同时挂起的邀约数 / 同时进行的遭遇战数	均为 1（同一时刻只有一组）

6.2 接单后的遭遇战：encounter

字段	说明	当前值
enemyCountBase / enemyCountPerWave / enemyCountMax	精英小队基础人数/每波递增/上限	3 / +0.5每波 / 封顶 7
hpMul / speedMul / damageMul	精英相对普通敌人的属性倍率	hp ×1.35 / 速度 ×1.1 / 伤害 ×1.15
spawnIntervalSeconds / spawnSpread	小队成员刷新间隔 / 出生点散布角	0.18s / 110°
emergencyOverrideDistance	敌人距炮台过近时的紧急超车判定距离	95 px
composition.normal/fast/tankWeight	小队三类型构成权重	0.5 / 0.3 / 0.2

6.3 奖励: reward

字段	说明	当前值
cardCount / cardStarByWave / cardStarMax	卡牌奖励数量 / 按波次表定星级 / 星级上限	1 张; [1,1,2,2,3,3] (第 6 波起封顶); 上限 3★
wildcardCount / wildcardStarByWave / wildcardStarMax	万用牌数量 / 按波次表定星级 / 星级上限	1 张; [1,1,2,2,3,4]; 上限 4★
dropLifetimeSeconds	委托掉落物的存活时间 (比普通掉落更长, 呼应「肥而急」)	12s
repeatProtection	同一局内避免连续给重复卡的保护强度	1

与 economy 的关系 bounty 的 cardStarMax=3、wildcardStarMax=4 都必须 $\leq$ economy.maxStar=6; 这是人工核对项, 当前三层校验没有对 bounty 星级上限做显式语义检查 (只对 stagePlan.validation 的星级做了 1..maxStar 校验), 修改 bounty 星级表时请手动交叉核对 economy.maxStar, 不要指望 npm run validate 帮你拦截。

6.4 表现: visual

字段	说明	当前值
offerRadius / offerEdgeInset	邀约图标半径 / 距屏幕边缘内缩	30 px / 28 px
enemyGlowRadius / enemyPulseSpeed	精英敌人发光半径 / 脉动速度	10 px / 3
showRewardName	是否在邀约上直接显示奖励名称	true

7 神祇与卡池构筑 (gods / evolutionRecipes)

「神」是重新设计后的流派身份（设计上等价于 Hades 的神），决定「这一局能抽到哪些卡」；evolutionRecipes 是波间才能触发的卡间融合，把两张 5★ 卡合成一张全新的 6★ 卡。这一章直接对应第 2 章关系图的中间列。

7.1 五神与各自的 7 张卡

神	锚点卡 (anchorCardIds, 必进本局)	可变卡 (variableCardIds, 抽取候选)
storm 风暴	chainLightning, pierce	staticSurge, stormcall, arcSplitter, galvanicWard, overcharge
winter 凛冬	frost, impact	glacialSpike, permafrost, iceTomb, frozenBulwark, hoarfrostTithe
inferno 焚狱	scorch, splitBlast	meteor, magmaPool, flashfire, cinderheart, ashHarvest
bulwark 磐垒	aegis, thorns	decoy, sanctum, sentinel, retribution, ironvine
plenty 丰饶	harvest, fateLoom	goldenVolley, bountyCall, overgrowth, springOfLife, luckyStar

本局怎么抽 每神全局库 = 2 锚点 + 5 可变 = 7 张。**作主神**：2 锚点 + 从 5 可变里抽 3 = 5 张 (mainRosterSize=5, 组合数 $C(5,3)=10$)。**作副神**：2 锚点 + 抽 1 = 3 张 (subRosterSize=3, 组合数 $C(5,1)=5$)。一局 = 1 主神 5 张 + 2 副神各 3 张 = **11 张「本局名册」**，但每波实际「活跃」的只有 6-7 张（受控随机只在活跃子集内跑，见第 5.3 节 discovery/build/pivot）。

7.2 波次阶段 ↔ 选神：三段式

阶段	波次	对局面的作用
招募	1-3 (selectionWaves)	每波开一条新链：第 1 波 3 选 1 定主神，第 2/3 波各 2 选 1 定副神 A/B；第 3 波后神池锁定，不再有新神加入
收敛	4-8 (build 5 波)	已选三神里 2 选 1 当本波重点神，持续把候选合成链从约 4 条压缩到 3 条
兑现	9-10 (validationWaves)	三神全摆出 3 选 1，决定该波定向奖励 (typePolicy=focusGod, 见第 4.2 节) 投给哪个神

装备槽=3 与「一主二副」并非巧合：设计上「想成链的意图约 4 条」要去竞争「3 个装备槽」，这份取舍压力就是选神系统的价值所在（详见 docs/神池系统_设计方案_v1.md）。

7.3 evolutionRecipes.json：6 条融合配方

配方 id (=产物卡 id)	材料 A + 材料 B (均需 ≥5★)	产物星级	备注
frozenThunder	chainLightning(storm) 5★ + frost(winter) 5★	6★	雷+冰跨神融合
solarLance	pierce(storm) 5★ + scorch(inferno) 5★	6★	贯穿+灼烧跨神融合
avalanche	impact(winter) 5★ + glacialSpike(winter) 5★	6★	同神内融合
pyrestorm	meteor(inferno) 5★ + stormcall(storm) 5★	6★	跨神融合
crownOfThorns	aegis(bulwark) 5★ + thorns(bulwark) 5★	6★	同神内融合
goldenIdol	decoy(bulwark) 5★ + harvest(plenty) 5★	6★	跨神融合

六条配方全部只能在 `allowedPhase="intermission"`（波间）触发，且产物卡是 `recipeOnly`——它不属于任何神的 `roster`，只能通过配方获得，因此不会被第 12 章的「活跃池可达性」警告误报为孤儿卡。`configId` 与产物卡 `id` 相同是既定约定（跨命名空间同名在校验里被显式豁免，见第 12.2 节）。

8 卡牌与效果系统（skills 结构 + 33 原子字典）

这是全书篇幅最大的一章，因为它是唯一「图灵完备」的域：卡牌不是硬编码逻辑，而是「触发器 + 效果原子」的数据组合，由通用解释器执行。理解这一章，才能看懂 skills.json 里 41 张卡、15879 行 JSON 到底在说什么。

8.1 一张卡的顶层结构（CardDef）

字段	类型	说明
id	string	全局唯一 id（skills 命名空间内）
god	GodId?	所属神（可选；recipeOnly 融合卡也可能带此字段，仅作主题标注，不代表进入该神 roster）
category	五选一	projectile / control / domain / economy / defense —— 卡的美术/主题分类
synergyTags	BuildTag[]（1-2个）	机制标签：projectile/control/domain/defense/utility —— 与 category、god 都无关，只用于效果协同和遗物 targetTags 匹配
textKey	string	对应 texts.cards.<id> 节点，缺失即 error
teaching	boolean	是否为教学卡（当前 3 张）
stars	{{'3?', '5?', '6'}}	星级质变锚点，见 8.2
amplifyAxis	{{description?, params}}	1★→3★、3★→5★、5★→6★ 之间的数值内插轴，见 8.2
consumable	{{placement, anchors: {{'1','3','6'}}, interpolation?}}	消耗态三档，见 8.3
evolutionTree	?	3★分叉/5★分叉/4★·6★公共节点，见 8.6
affixPool	?{{count, candidates[]}}	本卡随机数值词条的候选表，见第 9 章
fusionPolicy	?（D2 预留）	卡间融合时数值词条如何传递——占位契约，运行时无效果，实现见 Stage 5
recipeOnly	boolean?	true = 只能通过 evolutionRecipes 获得，不进任何神的 roster（第 12 章可达性检查据此豁免）
implementationBatch	1 2 ?	历史批次标记（批次1=7张，批次2=4张；30 张未标注，多为神池系统新增卡）
designNotes	string?	设计者备注，纯文档字段，不参与运行时逻辑

8.2 星级质变锚点与数值内插

双质变节点模型 星级不是线性变强，而是两次「质变」夹一次「量变」：**1★** 素材/即时 → **3★ core** 机制成形（基础 + 1 个修饰）→ **4★ amplify** 纯数值放大轴（用 amplifyAxis.params 描述怎么放大，如 chainLightning 的「弹跳+1、搜索半径+20」）→ **5★ dual** 第二机制（新增一条 BindingDef，往往换触发器）→ **6★ transform** 换形态（整体重

构，如把 onHit 换成 interval 持续触发）。stars 只在 3/5/6 三个锚点写完整 StarTierDef{tier, equip}，2★/4★ 由 amplifyAxis 数值内插得出，不需要单独写装备态结构。

星级	tier 标记	内容
1★	(无 stars 条目)	素材态，只有消耗态 anchors['1']
2★	(内插)	amplifyAxis 对 1★ 数值线性内插的中间档
3★	core	机制成形：基础 + 1 个修饰，完整 equip: BindingDef[]
4★	(内插)	amplifyAxis 对 3★→5★ 数值内插的中间档，不换机制
5★	dual	第二机制：追加一条绑定，常见换一个触发器（如 chainLightning 5★追加 onKill 断链重引）
6★	transform	换形态：整体重构装备态绑定（如 chainLightning 6★把 onHit 换成 interval 1.2s 持续触发）

8.3 消耗态：落点释放的压缩即时版

每卡的消耗态独立于装备态，只有 1 / 3 / 6 三档锚点（interpolation:'linear' 内插 2★/4★/5★），拖入战场按落点（placement:'point'）释放。**硬规则 R4：消耗态效果必须 ≤5 秒结算完毕**——groundZone.duration、statBuff.duration 等的契约里都能看到「消耗态强制 ≤5s」的注记，这是校验之外、靠设计约定遵守的规则。

8.4 触发器（9 个）

触发器	含义
onFire	每次开火时
onHit	命中敌人时
onKill	击杀敌人时
onWaveStart	每波开始时
onBreach	敌人突破防线时
onPickup	拾取掉落时
interval	周期触发（配 triggerParams.seconds）
onMerge	完成合成时
passive	持续生效（常驻修饰，无事件语义，聚合读取——承载光环/掉率/反伤/换形等）

装备态绑定 BindingDef{trigger, triggerParams?, effects}: interval 用 triggerParams.seconds; onKill 可选 requiresSource（按击杀来源标签过滤，如「来源为 chain 的击杀」）/ requiresStatus（死亡时刻状态: frozen/dot）; cooldownSeconds 对任意触发器通用，限制该绑定的最短再触发间隔。

8.5 33 个效果原子字典

下表按五大分类列出全部原子。「支持形态」标注该原子能否用在装备态 / 消耗态；标 **modifierOnly** 的 7 个原子（dropRateMul/dropLifetimeMul/xpMul/expiryConvert/mergeRule/thorns/breachReduction/novaOnBreak 中标注者）没有独立触发时机，靠 interpreter.getModifiers 聚合读取生效，因此只能用在装备态。全部原子的参数默认值以 core/effects/atomContract.ts 为唯一权威，本表是它的可读投影。

弹道 (7)

原子 (中文/英文)	允许触发器	支持形态	关键参数 (默认值/说明)
穿透 pierce	onFire	装备+消耗	count=1(整数穿透数) · damageRetention=0.8(消耗态=1不衰减) · width/damageMul 仅消耗态(贯穿弹半径10/伤害倍率3)
连锁 chain	onFire/onHit/onKill/interval	装备+消耗	bounces=2 · damageRetention=0.7 · searchRange=130 · targets=1(无载荷时起点数)
分裂 split	onFire/onHit/onKill/interval	装备+消耗	count=2 · damageRatio=0.5 · maxDepth=1(防指数级再分裂)
弹射 ricochet	onFire	仅装备	bounces=1 (不支持消耗态)
范围爆发 aoeOnHit	onFire/onHit/onKill/interval	装备+消耗	radius=70 · damageRatio=0.6 · falloff=0.5(边缘衰减)
光束 beamMorph	任意	装备+消耗	width=26 · damageRatio=1 · interval/duration/tickInterval 仅 passive 换形使用(0.9/0.6/0.1)
迫击炮 mortarMorph	任意	装备+消耗	radius=90 · damageRatio=1.2 · falloff=0.5

控制 (6)

原子 (中文/英文)	允许触发器	支持形态	关键参数 (默认值/说明)
减速 slow	任意	装备+消耗	ratio=0.3 · duration=1.5 · radius=120(兜底目标圈)
冻结 freeze	任意	装备+消耗	duration=1 · stacksToTrigger(不声明=立即冻结, 声明后按层数触发)
眩晕 stun	任意	装备+消耗	duration=0.5 · chance=1 (自行逐目标判定, 不走统一概率闸门)
击退 knockback	任意	装备+消耗	distance=60 · collisionDamage=0(>0 时撞击相邻敌人双方各受伤)
嘲讽 taunt	任意	装备+消耗	duration=3 · summonId(不声明=嘲讽到 origin) · priorityWeight (当前实现未消费, 预留)
易伤 vulnerable	任意	装备+消耗	ratio=0.2 · duration=2 · maxStacks=1

领域 (4)

原子 (中文/英文)	允许触发器	支持形态	关键参数 (默认值/说明)
光环 aura	仅 passive	装备+消耗	radius=120 或 radiusRatioOfRange=0.5(仅 passive 常驻光环) · tickInterval 消耗0.8/passive 1 · effects 必填(嵌套原子)
领域 groundZone	任意	装备+消耗	radius=100 · duration=3(消耗态强制≤5s, R4规则) · shape=circle/ring/line · effects 必填(嵌套原子)

原子 (中文/英文)	允许触发器	支持形态	关键参数 (默认值/说明)
持续伤害 dot	任意	装备+消耗	damageRatio 优先, 未声明则退回 damagePerTick=5 • tickInterval=0.5 • duration=2
召唤 summon	任意	装备+消耗	kind=decoy/mirrorTurret/orbital • hp=40 • damageRatio=0.3 • 装备态每(卡,绑定)严格单实例、常驻至来源消失

经济 (7)

原子 (中文/英文)	允许触发器	支持形态	关键参数 (默认值/说明)
掉率 dropRateMul	任意 (modifierOnly)	仅装备	mul=1 (乘法叠加), 无独立触发时机, 由 getModifiers 聚合读取
掉落时限 dropLifetimeMul	任意 (modifierOnly)	仅装备	mul=1 (乘法叠加)
经验获取 xpMul	任意 (modifierOnly)	仅装备	mul=1 (乘法叠加)
额外掉落 extraDrop	任意	装备+消耗	count=1 • starWeights={'1':1} (受 economy.dropStarPolicy 上限约束) • at=point/turret/killPoint
过期转化 expiryConvert	任意 (modifierOnly)	仅装备	ratio=0.5 (掉落物过期时把部分价值转化为其他收益)
合成规则 mergeRule	任意 (modifierOnly)	仅装备	rule=wildcardDrop/refundChance • value=0
合成脉冲 mergePulse	任意	仅装备	damagePerMergeCount=4 (伤害=本值×合成结果星级) • radius=200 或 'all'(全场)

防御 (5)

原子 (中文/英文)	允许触发器	支持形态	关键参数 (默认值/说明)
护盾 shield	任意	装备+消耗	absorbHits=2 (融合取最大) • regenSeconds (不声明=破碎后不再生, 融合取最小)
反伤 thorns	任意 (modifierOnly)	仅装备	ratio=0 (加法叠加)
突破减免 breachReduction	任意 (modifierOnly)	仅装备	ratio=0 (加法叠加, 聚合后封顶 0.9)
破盾冲击 novaOnBreak	任意 (modifierOnly)	仅装备	damage=20 • knockbackDistance=80
处决 execute	任意	装备+消耗	hpThresholdRatio=0.15 (passive 聚合取最高阈值, 缺省贡献 0)

共用 (4)

原子 (中文/英文)	允许触发器	支持形态	关键参数 (默认值/说明)
爆发伤害 burstDamage	任意	装备 +消耗	damageMul=3 · radius=100
索敌优先 focusPriority	任意	装备 +消耗	priorityWeight=1 · duration=4 · hpThresholdRatio(可选, 只筛低于比例的目标)
恢复 restore	任意	装备 +消耗	amount=0 · amountRatio=0 (与 amount 相加, 封顶 maxHp)
属性强化 statBuff	任意	装备 +消耗	stat (必填, 17 种运行时属性枚举) · operation=add/mul(必填) · value (mul 恒等元 1、add 恒等元 0) · duration=3(消耗态强制≤5s, R4)

8.6 进化树：卡内分叉 + 卡间融合

结构	字段	含义
单卡进化树	evolutionTree.checkpoints[]	在 3★/5★ 设分叉点, 每个 checkpoint 有 options[] (如 chainLightningA/B/C 三个 3★ 分支, 各自一套 equip 绑定+独立 textKey)
单卡进化树	evolutionTree.sharedNodes[]	4★/6★ 等公共节点: equip (可选覆盖) + amplify (Record<string,string> 描述数值轴), 不分叉
卡间融合	evolutionRecipes (第 7.3 节)	两张 5★ 卡在波间合成一张全新 6★ 卡, 配方与单卡进化树完全独立

8.7 完整示例走读：chainLightning (链锁闪电, storm 风暴神锚点卡)

星级/档位	触发器/落点	效果
3★ core	onHit	chain(bounces=2, damageRetention=0.7, searchRange=120) + slow(ratio=0.2, duration=1.2)
5★ dual	onHit (同 3★强化) + onKill(requiresSource=chain)	第二条绑定: 来源为链锁的击杀会从死亡点重新起链——chain(bounces=2, damageRetention=0.5, searchRange=140)
6★ transform	interval(1.2s)	整体换形: 从「命中触发」变成「每 1.2s 主动触发一次」, chain(bounces=2, damageRetention=0.8, searchRange=160, targets=3)
消耗态 1★	落点, radius=120	chain(bounces=4, damageRetention=0.8, searchRange=140)
消耗态 3★	落点, radius=140	chain(bounces=7,...) + slow(ratio=0.25, duration=1.5)
消耗态 6★	落点, radius=160	chain(bounces=12,...) + stun(duration=0.5)

amplifyAxis: 「弹跳 +1、搜索半径 +20」; affixPool 候选 2 项: damageAdd(1-3步1) / fireRateAdd(0.1-0.25步0.05) / effectDamageMul(0.05-0.15步0.05), consumableDuration 均为 5 (消耗态词条时限受 R4 约束); designNotes 里明确写了 5★「断链重引」的设计意图与 C8 批次实装出处。这就是整章讲的抽象结构在一张真实卡上的样子。

8.8 41 张卡的构成统计

维度	分布
按分类 category	projectile 10 · control 9 · economy 8 · domain 7 · defense 7
按所属神 god	storm 9 · winter 8 · inferno 8 · bulwark 8 · plenty 8 (五神各 7 张 roster + 6 张 recipeOnly 融合卡按主材料神归属, 多出的计数落在 storm 因为它同时是两条融合配方的材料方)
teaching 教学卡	3 张
recipeOnly 融合卡	6 张 (对应第 7.3 节六条配方, 不在任何神的 roster 内)
implementationBatch	批次1=7张、批次2=4张、其余 30 张 (多为神池系统 C8 阶段新增) 未标注批次

9 数值词条系统 (affixPool ↔ AFFIX_SINKS)

每张卡可以带一个 `affixPool`：拾取/合成到这张卡的具体实例时，按权重随机抽出若干条数值词条（如「+2 伤害」「效果伤害+8%」）。**词条只有 17 种合法取值 (CardStatKind)**，每一种去哪儿结算、被哪些效果原子消费，全部写在 `src/config/affixSinks.ts` 这一张「唯一权威表」里——这也是第 12 章 `semantic:affixSinkConsumers` 校验守护的对象：任何词条如果查不到消费者，说明「掷得出、没人用」，是设计上必须立刻修的 bug。

9.1 卡牌词条池结构

字段	说明
<code>affixPool.count</code>	本卡实例掉落/合成时随机抽取的词条条数
<code>candidates[].stat</code>	候选词条（取值必须是下表 17 种 <code>CardStatKind</code> 之一）
<code>candidates[].weight/min/max/step</code>	抽取权重、数值范围与步进
<code>candidates[].consumableDuration</code>	若该词条被应用到消耗态使用上的持续时间（受 $R4 \leq 5s$ 约束）

`CardStatKind` = `RunBaseStatKind` (6 种，直接改玩家基础属性) $\cup$ `BuildScalingAxis` (11 种，按机制协同缩放效果原子参数)。

9.2 十七种词条的唯一权威表

词条 (英文)	中文名	运算	结算方式	装备支持范围	消费者 / 缩放目标
<code>damageAdd</code>	伤害加值	加法	计时结算	全局	<code>totalDamage</code>
<code>fireRateAdd</code>	攻速加值	加法	计时结算	全局	<code>totalFireRate</code>
<code>rangeAdd</code>	射程加值	加法	计时结算	全局	<code>totalRange</code>
<code>multiAdd</code>	多重射击加值	加法	计时结算	全局	<code>totalMulti</code>
<code>maxHpAdd</code>	生命上限加值	加法	计时结算	全局	<code>totalMaxHp</code>
<code>heal</code>	治疗	加法	即时结算	不支持装备	<code>instantHeal</code>
<code>effectDamageMul</code>	效果伤害倍率	乘法	计时结算	按效果范围	<code>aoeOnHit/burstDamage/split/beamMorph/mortarMorph</code> 的伤害参数 · <code>summon</code> 两项 · <code>pierce/chain</code> 的 <code>damageRetention</code> (封顶1)
<code>quantityAdd</code>	数量加值	乘法	计时结算	按效果范围	<code>pierce.count</code> · <code>chain.bounces</code> · <code>split.count</code> · <code>ricochet.bounces</code> (均整数相加)

词条 (英文)	中文名	运算	结算方式	装备支持范围	消费者 / 缩放目标
controlPotencyMul	控制强度倍率	乘法	计时结算	按效果范围	slow.ratio (封顶0.8) • freeze/stun.duration • knockback.distance • vulnerable.ratio
controlledDamageTakenMul	受控增伤倍率	乘法	计时结算	全局	controlledDamageTakenBonus
areaScaleMul	范围倍率	乘法	计时结算	按效果范围	aura.radius/radiusRatioOfRange • groundZone.radius/duration
dotDamageMul	持续伤害倍率	乘法	计时结算	按效果范围	dot.damageRatio
defenseDurabilityMul	防御耐久倍率	乘法	计时结算	按效果范围	shield.absorbHits (整数) • summon.hp
retaliationMul	反击倍率	乘法	计时结算	按效果范围	novaOnBreak.damage • thorns.ratio • burstDamage.damageMul (限 onBreach 触发)
dropRateMul	掉率倍率	乘法	计时结算	按效果范围	dropRateMul.mul
dropLifetimeMul	掉落时限倍率	乘法	计时结算	按效果范围	dropLifetimeMul.mul
xpMul	经验倍率	乘法	计时结算	按效果范围	xpMul.mul

怎么读这张表 「全局」= 直接改一个全局累加值 (如总伤害) ; 「按效果范围」= 只对卡牌自己装备的效果原子生效 (runtimeScalingFor) , 不影响其他卡; 「不支持装备」= 只能在消耗态即时结算, 不能作为装备态常驻词条。改任何一个 BuildScalingAxis 的缩放目标前, 必须先确认目标原子/参数在 ATOM_CONTRACT (第 8.5 节) 里确实存在, 否则会触发 semantic:affixSinkConsumers 的第二条子检查 (引用了不存在的原子/参数) 。

9.3 与 relics、waveRewards 的关系

三套「变强」机制共享同一批 stat 词汇表, 但结算入口完全独立: skills.affixPool 是「卡牌实例级」、随机、可能因合成/喂养覆盖; relics (第 10 章) 是「整局级」、升级时选择、持续整局且可叠加 (maxStacks) ; waveRewards (第 5.5 节) 只用 RunBaseStatKind + xpGainPct 五项, 每波无条件结算, 与 BuildScalingAxis 的 11 项完全不打交道。三者字段名部分重叠 (如都有 damageAdd) 是词汇复用, 不是同一份数据。

10 遗物 (relics)

遗物是整局持续生效的被动增幅，升级时从候选池三选一（`progression.relicChoices=3`），一局目标拿到 5-8 件（`progression.targetRelics`）。结构上遗物只做一件事：把一个 `BuildScalingAxis` 词条按 `targetTags` 过滤后加到全局。

10.1 结构

字段	说明
id / god? / rarity	唯一 id、可选所属神（用于抽取权重加成）、稀有度 common/rare/epic
textKey	必须等于 <code>relics.<id></code> ，且 <code>.name/.desc</code> 在 <code>texts.json</code> 里非空——两条都是第 12 章的强制校验项
targetTags	机制标签（ <code>BuildTag[]</code> ）过滤器：只有带匹配 <code>synergyTags</code> 的卡才吃得到这条效果加成
effects[]	<code>{{kind: 'buildScaling', targetTags, axis, value}}</code> —— <code>axis</code> 必须是第 9.2 节 17 种 <code>CardStatKind</code> 之一
poolInfluence.godWeightAdd / pityDrops	拿到后提高同神后续遗物的出现权重 / 若干次保底不重复
maxStacks	同一遗物在一局内最多叠加的层数

10.2 当前 22 件遗物概况

维度	分布
按所属神	storm 4 · winter 4 · inferno 4 · bulwark 4 · plenty 2 · 无所属（通用）4
按稀有度	common 12 · rare 6 · epic 4（呼应 <code>progression.rarityByRelicIndex</code> 越往后越偏稀有）
按缩放轴 <code>axis</code> （近似分布，部分遗物含多条 <code>effects</code> ）	<code>effectDamageMul</code> 5 · <code>defenseDurabilityMul</code> 3 · <code>quantityAdd/controlPotencyMul/controlledDamageTakenMul/areaScaleMul/dotDamageMul/retaliationMul</code> 各 2 · <code>dropRateMul/xpMul/dropLifetimeMul</code> 各 1

10.3 示例（storm 神相关的 3 件）

id	所属神	稀有度	targetTags	效果	其他
proj_damage	storm	普通	projectile	<code>effectDamageMul +0.15</code>	叠 5 层 · 神权重+1 · 保底掉落 2 次
proj_quantity	storm	普通	projectile	<code>quantityAdd +1</code>	叠 3 层 · 神权重+1
storm_judgment	storm	稀有	projectile+control	<code>effectDamageMul +0.18</code>	叠 3 层 · 神权重+1

遗物与第 9 章的 `affixPool` 用的是**同一套缩放目标注册表** (`AFFIX_SINKS.scalingTargets`) ——设计一件新遗物时，先去第 9.2 节确认想要的 `axis` 是否已经连到你强化的原子；如果没有，需要先扩展 `affixSinks.ts`，否则遗物会是「选了但没效果」的哑弹（同样受 `semantic:affixSinkConsumers` 校验保护）。

11 调参面板与文案表 (tuner / texts)

这两个域不产出新玩法，而是「服务」其它域：tuner 是一层可以拖滑杆改任意数值字段的元配置；texts 是全部玩家可见文字的唯一落点。

11.1 tuner.json：176 项调参面板元数据

字段	说明
path	完整配置路径，如 combat.defaults.damage；本表主键，全局唯一
type	控件形态：number=滑杆 · boolean=复选 · enum=下拉 · text=自由文本（当前仅 Boss 波次列表用）
labelKey	对应 texts.tuner.params.<path>，缺失即 error
group	waves/combat/enemies/drops/progression/bounty 六组之一，或隐藏分组 p2
min/max/step	仅 number 类型；min 必须小于 max，step 必须大于 0
applyPolicy	immediate=立即生效 / waveDeferred=排队到下一波生效
options	仅 enum 类型的候选值列表
exposed	false=已声明范围但当前面板不展示（缺省为 true）

分组	参数数量	说明
bounty	43	第 6 章精英委托的全部子字段
waves	39	第 4 章波次结构
enemies	37	第 4 章敌人属性（含 difficulty 相关联动）
drops	33	第 5 章 economy 掉落相关字段
combat	14	第 3 章战斗数值
p2（隐藏分组）	8	不在标准 6 组面板展示，需单独入口
progression	2	第 5 章经验成长

176 项里 173 个是数值滑杆，1 个 enum（waves.spawnMode：interval/budget）、1 个 boolean、1 个 text（Boss 波次列表）。启动时 validateTunerConfig 会核对每条 path 真的指向配置里的一个数值——这意味着新增一个可调参数，必须同时在 tuner.json 里登记一条元数据，否则面板不会出现它，改配置文件本身也不会自动获得滑杆。

11.2 texts.json：19 个顶层命名空间

命名空间	内容
cards / gods / relics	实体文案——S3 阶段已内联进各自编辑器模块，「文案」独立页面不再重复展示这三段
effectText.atoms / effectText.triggers	33 个原子、9 个触发器的中文名（第 8 章两张表的数据来源）
glossary	原子的一句话解释（第 8.5 节各原子说明的来源）

命名空间	内容
affixHelp	词条属性的解释文案
evolution	进化分支的弹窗文案 (3★/5★分叉的戏谑标题+机制说明)
center / buttons / lanes / levelup / affixes / decisions / intermission / toast / wildcard / result	全局 UI 文案：中央提示、按钮、通道、升级面板、词条展示、抉择面板、波间倒计时、浮动提示、万用牌、结算页
waveRewardStats / waveRewardCapped	第 5.5 节 waveRewards 的展示文案与封顶提示
tuner	调参面板的分组标题与每条参数的 labelKey 落点

「文案」编辑模块只保留上面这份表里**没有对应实体**的全局段（如 buttons、toast）；卡牌、神、遗物各自的名称/描述已经内联进它们各自的编辑器页面，避免同一份文案有两个编辑入口互相打架。

12 三层校验体系：谁在替你把关

这是全书最值得记住的一章：不管你从哪条路径改配置，最终都会跑同一份 `validateGameConfig()`（`src/config/validateAll.ts`），按 `base` 及每个已注册 `variant` 各跑一遍。三层顺序执行、互不 `short-circuit`：`schema` 层任一域失败仍会继续跑后面两层，最后把全部问题汇总成一份报告。

12.1 schema 层：结构对不对

复用既有 `fail-fast` 校验器，每个域独立 `try/catch`，一个域炸了不影响其它域继续检查。

检查名	覆盖范围
schema:skills	卡牌结构 v0.4.1 + 效果原子参数契约（触发器合法性/参数类型/必填/范围/枚举）+ 词条池落点
schema:progression	经验曲线、遗物稀有度调度表
schema:difficulty	四档难度曲线结构
schema:intermission / schema:stagePlan	波间时长与阶段导演（含第 9/10 波奖励星级上限）
schema:crossDomain(gods/relics/recipes/waveRewards)	神池/遗物/配方/波未奖励的跨域结构与引用
schema:tuner	调参元数据：路径唯一、指向真实数值、范围合法、枚举有候选

12.2 跨引用层：id 和文案对不对得上

检查名	规则
reference:idUniqueness	命名空间内 id 重复 = error；跨命名空间同名 = warning（例外：配方 id 与其产物卡 id 相同是既定约定，这一对被显式豁免不报）
reference:textKeys	卡牌/进化分支/神的 <code>textKey</code> 必须在 <code>texts.json</code> 命中节点；遗物的 <code>{{textKey}}.name/.desc</code> 、调参的 <code>labelKey</code> 与分组标题必须是非空字符串
reference:textOrphans	<code>texts.relics</code> 与 <code>texts.tuner.params</code> 里没人引用的条目 → warning（孤儿文案）

12.3 语义层：合不合逻辑、能不能触达

检查名	规则
semantic:affixSinkConsumers	每个 <code>CardStatKind</code> 必须在 <code>AFFIX_SINKS</code> 里有 <code>globalConsumer</code> 或 <code>scalingTargets</code> ——这是第 9 章「掷得出没人消费」那类 bug 的复发防线；同时校验 <code>scalingTargets</code> 引用的原子/参数在 <code>ATOM_CONTRACT</code> 里真实存在
semantic:bossWavesReachable	Boss 波次必须是 <code>1..totalWaves</code> 内不重复的整数（加载器本会静默丢弃越界值，这里把它提升为 error）

检查名	规则
semantic:validationRewardKinds	第 9/10 波奖励的 kind/star/count/typePolicy 合法性；kind 缺失 → warning（加载器会静默补成 wildcard）
semantic:economyInvariants	equipThreshold ≤ maxStar；handSlots ≥ 1；equipSlots ≥ 1
semantic:activePoolFeasibility	不属于任何神卡池、且非 recipeOnly 的正式卡 → warning（本局永远抽不到）

两处「静默」被显式化 越界 Boss 波次、缺失的奖励 kind，此前都会被加载器悄悄纠正成合法值——玩起来一切正常，但配置作者写的和实际生效的不一致。三层校验把这两处提升为 error/warning，强制作者知情。

12.4 写回端点契约（仅 dev 模式）

端点	作用
POST /__config/domains	返回可写域 → 目标文件的映射（15 个）
POST /__config/validate	只校验不写：不带 domain 参数=校验磁盘现状；带 domain+data=校验「把该域换成 data 之后」的整套配置
POST /__config/write	先校验后写：200=校验通过并已落盘（stableJson 规范格式）；422=校验未通过、未写盘，report.issues 逐条定位；400=请求本身有问题

流程固定：装配 base+variant → 用提交的 data 覆盖该域（并重放 variant 对该域的覆盖）→ 三层校验 → 通过才落盘 → 让 Vite SSR 模块图失效。写回后需要刷新游戏页面才能看到效果——配置单例只在应用启动时装配一次，一局内不热更。

13 附录：跨域引用速查表 & 常见改动配方

13.1 字段名 → 引用域速查（供编辑器下拉/人工核对）

字段名模式	指向的域	说明
god / godId	gods.gods[].id	神祇引用
textKey / labelKey	texts.json 节点路径	文案键，缺失即 error
targetTags / synergyTags	BuildTag 自由词表	机制标签，非强引用（拼错不会报错，只是匹配不到，需人工核对）
cardId / outputCardId / anchorCardIds / variableCardIds / *CardIds	skills.cards[].id	卡牌引用，覆盖 gods/evolutionRecipes 里所有形如 xxxCardId(s) 的字段

13.2 常见改动配方：想做 X，要碰哪些文件

想做的事	涉及的域/文件	关键约束
给现有卡加一条新的装备态效果	skills.json（该卡的 stars.N.equip）	触发器/原子/参数需在第 8 章 ATOM_CONTRACT 范围内；改完立刻 npm run validate
新增一张卡	skills.json 加卡 + gods.json 把它加进某神的 anchorCardIds / variableCardIds（否则 activePoolFeasibility 警告抽不到） + texts.json 加 cards.<id>	新卡 id 不能与其它命名空间同名（除非是融合配方产物）
新增一件遗物	relics.json 加条目 + texts.json 加 relics.<id>.name/.desc	textKey 必须等于 relics.<id>；axis 必须是第 9.2 节已注册的 17 种之一
新增一条卡间融合配方	evolutionRecipes.json 加条目	两个 minStar 通常填 5；outputCardId 对应的卡在 skills.json 里应标 recipeOnly:true
调整某个数值但不确定改哪个文件	先查第 3-7 章对应域的字段表，或直接在 /editor.html 用中文标签搜索	改完用 npm run validate 兜底
批量填 30+ 张卡的文案	Excel 双向同步（skills.cards 表的文案列）	导入是全 15 域整体校验，建议先小批量试一次 round-trip 确认格式无误
调整难度曲线手感	difficulty.json 对应档位的 enemy/boss 曲线	只改倍率（0-1 区间的 start/end + power 指数），不改 enemies.json 基础值，也不改波次结构
给某个神加第 8 张卡	gods.json 该神的 variableCardIds 追加 + skills.json 加卡	只会增加该神内部子组合数，不会撑大单波活跃池——这是设计上刻意的（第 7 章）

13.3 全书要点回顾（一页纸版）

- 15 个可写域 = 14 个 `src/config/base/*.json` + `texts.json`；三条编辑路径（网页编辑器/Excel/直接改 JSON）殊途同归，写盘前都过同一套三层校验。
- 10 波结构 = 3 招募 + 5 构筑 + 2 兑现，与「一主二副神」的选神三段完全对齐；装备槽=3 是「3 条并行合成链」设计的锚点。
- 卡牌 = 触发器 + 效果原子的数据组合，33 个原子字典与 9 个触发器是理解 41 张卡的钥匙；星级走「1素材→3成形→4放大→5第二机制→6换形」的双质变节点模型。
- 三条平行成长线互不覆盖：`skills.affixPool`（卡实例级随机词条）／`relics`（整局级升级选择）／`waveRewards`（每波无条件保底+三选一）。
- 校验分三层（schema/跨引用/语义），`error` 拦写盘、`warning` 只提示；任何「掷得出没人消费」「越界静默纠正」类问题都在这一层被拦截。

本手册由当前工作树自动抓取生成，随配置迭代会过期；发现内容与实际配置/编辑器行为不一致时，以 `npm run validate` 与仓库源文件为准。